

PROBABILITE

Tous les exercices sont à faire sur ton cahier d'exercices (sauf des questions ponctuelles)

Exercice 1.

Dans une urne, il y a huit boules indiscernables au toucher, qui portent chacune un numéro :



1. Si on tire au hasard une boule dans cette urne, quelle est la probabilité qu'elle porte le numéro 7 ?
2. Wacim s'apprête à tirer une boule. Il affirme qu'il a plus de chance de tirer un numéro pair qu'un numéro impair. A-t-il raison ?
3. Finalement, Wacim a tiré la boule portant le numéro 5 et la garde : il ne la remet pas dans l'urne. Baptiste s'apprête à tirer une boule dans l'urne. Quelle est la probabilité que cette boule porte le numéro 7 ?

Exercice 2.

On tire une carte dans un jeu ordinaire de cinquante-deux cartes. Donne les probabilités de chacun des événements suivants :

- a. "Obtenir un carreau."
- b. "Obtenir un valet."
- c. "Obtenir un valet de carreau."
- d. On ajoute deux jokers à ce jeu. Les probabilités précédentes vont-elles augmenter ?

Exercice 3.

Au stand d'une fête foraine, un jeu consiste à tirer au hasard un billet de loterie dans un sac contenant exactement 180 billets.

- 4 de ces billets permettent de gagner une enceinte connectée.
- 12 permettent de gagner une grosse peluche.
- 36 permettent de gagner une petite peluche.
- 68 permettent de gagner un porte-clés.
- Les autres billets sont des billets perdants.

Quelle est la probabilité pour un participant :

- a. de gagner une enceinte connectée ?
- b. de gagner une peluche (grande ou petite) ?
- c. de ne rien gagner ?

Exercice 4.



En route pour le brevet
DNB Nouvelle Calédonie – Décembre 2009

Une classe de 3e est constituée de 25 élèves.

Certains sont externes, les autres sont demi-pensionnaires (DP). Le tableau ci-dessous donne la composition de la classe.

	Garçons	Filles	Total
Externes		3	
DP	9	11	
Total			25

- a. Complète le tableau.

On choisit au hasard un élève de cette classe.

Quelle est la probabilité pour que :

- b. cet élève soit une fille ?
- c. cet élève soit externe ?
- d. Si cet élève est demi-pensionnaire, quelle est la probabilité que ce soit un garçon ?

Exercice 5.



En route pour le brevet
DNB Métropole – Juin 2016

Une société commercialise des composants électroniques qu'elle fabrique dans deux usines.

Lors d'un contrôle de qualité, 500 composants sont prélevés dans chaque usine et sont examinés pour déterminer s'ils sont « bons » ou « défectueux ».

Résultats obtenus pour l'ensemble des 1 000 composants prélevés :

	Usine A	Usine B
Bons	473	462
Défectueux	27	38

1. Si on prélève un composant au hasard parmi ceux provenant de l'usine A, quelle est la probabilité qu'il soit défectueux ?
2. Si on prélève un composant au hasard parmi ceux qui sont défectueux, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'usine A ?
3. Le contrôle est jugé satisfaisant si le pourcentage de composants défectueux est inférieur à 7 % dans chaque usine. Ce contrôle est-il satisfaisant ?

Exercice 6.*

Une urne contient une boule bleue et deux boules rouges.

On tire deux fois de suite une boule de l'urne en la remettant dans l'urne après chaque tirage.

En utilisant un tableau à double entrée ou un arbre détaillé, déterminer la probabilité de :

- a. Tirer successivement deux boules rouges
- b. Tirer au moins une boule rouge.

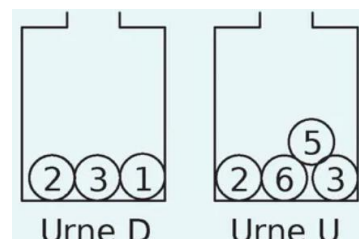
Exercice 7.



En route pour le brevet
DNB Amérique du Nord - Juin 2018

Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher.

Le schéma ci-dessous représente le contenu de chacune des urnes.



On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au hasard une boule dans chaque urne :

- le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issue de l'urne D ;
- le chiffre des unités est le numéro de la boule issue de l'urne U.

Urne D : boules numérotées 2 ; 3 ; 1
Urne U : boules numérotées 2 ; 6 ; 3 ; 5

Exemple : en tirant la boule ① de l'urne D et ensuite la boule ⑤ de l'urne U, on forme le nombre 15.

2. A-t-on plus de chance de former un nombre pair que de former un nombre impair ?
3.
 - a. Sans justifier, indiquer les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience.
 - b. Montrer que la probabilité de former un nombre premier est égale à $\frac{1}{6}$.
 - c. Définir un évènement dont la probabilité de réalisation est égale à $\frac{1}{3}$.

Exercice 8.

Pedro joue au jeu de pile ou face.
 Il obtient 13 fois pile et 7 fois face.

- a. Calcule la fréquence d'apparition de l'évènement pile.
- b. Peux-tu en déduire que la pièce de Pedro est truquée ?

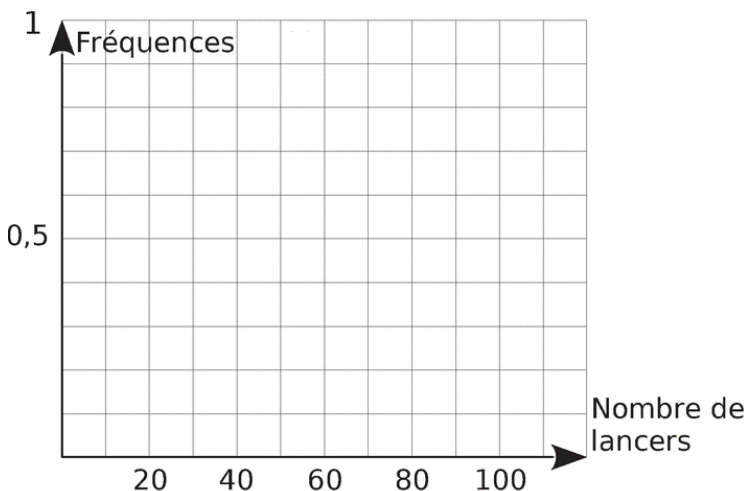
Pedro appelle ses amis à l'aide. Ils effectuent chacun 20 lancers.

Amis	Lucien	Léonard	Louis	Sergio
Pile	11	13	8	7
Face	9	7	12	13

- c. En cumulant les résultats de Pedro et de ses amis, remplis le tableau ci-dessous (fréquences arrondies à 10^{-2}).

Au bout de ... lancers	20	40	60	80	100
Nombre de pile	13	24			
Fréquence d'apparition					

- d. Utilise le tableau pour construire le graphique suivant :



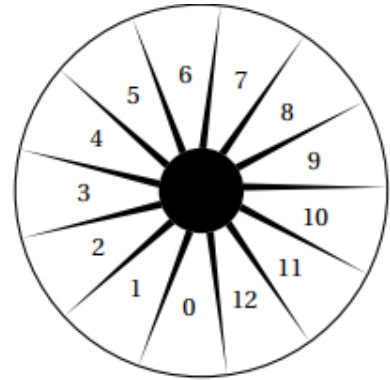
- e. Que peux-tu en déduire pour la pièce de Pedro ?

Exercice 9.*



En route pour le brevet
 DNB Pondichéry – Mai 2018

On considère un jeu composé d'un plateau tournant et d'une boule. Représenté ci-dessous, ce plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12.



On lance la boule sur le plateau. La boule finit par s'arrêter au hasard sur une case numérotée.

La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case.

1. Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8 ?
2. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair ?
3. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier ?
4. Lors des deux derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numérotée 9.
 A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case numérotée 7 ?
 Argumenter à l'aide d'un calcul de probabilités.

Exercice 10.*



En route pour le brevet
 DNB Pondichéry – Avril 2016

Un confiseur lance la fabrication de bonbons au chocolat et de bonbons au caramel pour remplir 50 boîtes. Chaque boîte contient 10 bonbons au chocolat et 8 bonbons au caramel.

1. Combien doit-il fabriquer de bonbons de chaque sorte ?
2. Jules prend au hasard un bonbon dans une boîte.
 Quelle est la probabilité qu'il obtienne un bonbon au chocolat ?
3. Jim ouvre une autre boîte et mange un bonbon.
 Gourmand, il en prend sans regarder un deuxième.
 Est-il plus probable qu'il prenne alors un bonbon au chocolat ou un bonbon au caramel ?
4. Lors de la fabrication, certaines étapes se passent mal et, au final, le confiseur a 473 bonbons au chocolat et 387 bonbons au caramel.
 - a. Peut-il encore constituer des boîtes contenant 10 bonbons au chocolat et 8 bonbons au caramel en utilisant tous les bonbons ? Justifier votre réponse.
 - b. Le confiseur décide de changer la composition de ses boîtes. Son objectif est de faire le plus de boîtes identiques possibles en utilisant tous ses bonbons.
 Combien peut-il faire de boîtes ? Quelle est la composition de chaque boîte ?